

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

**«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР)**

Факультет дистанционного обучения (ФДО)

Н. Н. Несмелова

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учебное методическое пособие

Томск 2021

Корректор: А. Н. Миронова

Несмелова Н. Н.

Безопасность жизнедеятельности : учебное методическое пособие / Н. Н. Несмелова. – Томск : ФДО, ТУСУР, 2021. – 54 с.

Даны рекомендации по выполнению лабораторных работ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности».

Для бакалавров технических направлений подготовки обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий.

© Несмелова Н. Н., 2021

© Оформление.

ФДО, ТУСУР, 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5
1 Лабораторная работа № 1 «Исследование освещенности на рабочем месте»	7
1.1 Теоретические сведения	7
1.2 Порядок выполнения лабораторной работы	12
2 Лабораторная работа № 2 «Микроклимат рабочего места»	29
2.1 Теоретические сведения	30
2.2 Порядок выполнения лабораторной работы	34
Литература	42
Приложение А Шаблон таблицы 1.1 «Результаты измерения уровня естественной освещенности»	43
Приложение Б Нормы естественного освещения производственных помещений (СНиП 23-05-95*)	44
Приложение В Шаблон таблицы 2.1 «Результаты измерения уровня освещенности при искусственном освещении»	45
Приложение Г Нормы искусственного освещения производственных помещений (СНиП 23-05-95*)	46
Приложение Д Шаблон таблицы 3.1 «Результаты измерения уровня освещенности при совмещенном освещении»	47
Приложение Е Нормы совмещенного освещения производственных помещений (СНиП 23-05-95*)	48
Приложение Ж Шаблон таблицы 4.1 «Результаты измерения уровня освещенности при аварийном освещении»	49
Приложение И Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений (СанПиН 2.2.4.548-96)	50

Приложение К Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений (СанПиН 2.2.4.548-96)	51
Приложение Л Характеристика отдельных категорий работ (СанПиН 2.2.4.548-96)	52
Приложение М Требования к измерительным приборам для контроля параметров микроклимата производственных помещений (ГОСТ 12.1.005-88).....	53
Приложение Н Шаблон таблицы 5.1 «Результаты измерения параметров микроклимата».....	54

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит во все образовательные программы бакалавриата.

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний о закономерностях возникновения и развития опасных процессов, их возможном влиянии на жизнь и здоровье людей, а также формирование необходимых в будущей практической деятельности умений и навыков управления рисками, защиты людей и окружающей среды, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Лабораторный практикум является важной частью учебно-методического комплекса дисциплины: выполнение лабораторных работ позволяет связать теорию с практической деятельностью, сформировать необходимые умения, навыки и компетенции.

К необходимым компетенциям современного человека относится способность идентифицировать вредные и опасные факторы, оценивать связанные с ними риски и эффективно использовать различные способы защиты. Особенно важно формировать эту компетенцию у студентов, осваивающих программы высшего образования.

Окружающая среда человека включает бытовой, производственный и рекреационный компоненты. Вредными факторами, способными при длительном воздействии привести к ухудшению здоровья, могут быть любые характеристики окружающей среды, если их уровни существенно отклоняются от оптимума и выходят за границы допустимых значений. Такие факторы воздействуют на людей в домашних условиях, в общественных зданиях и пространствах различного назначения, а также на рабочем месте.

Для различных факторов установлены нормативы, позволяющие оценить их с точки зрения безопасности. Для химических веществ, содержащихся в воздухе, это предельно допустимые концентрации (ПДК), для физических факторов – предельно допустимые уровни (ПДУ).

Требования и нормы, направленные на обеспечение безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, закреплены в ГОСТах и СанПиНах, знакомство с которыми помогает правильно идентифицировать опасности и оценить риски.

Лабораторный практикум по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» включает работы, направленные на освоение приборов и методов измерения уровней различных факторов производственной среды, а также на формирование навыков работы с нормативными документами, содержащими требования к уровням этих факторов в производственных условиях.

При дистанционном выполнении лабораторных работ нет возможности проводить реальные измерения, поэтому они заменяются компьютерными имитациями. Полученные результаты должны быть сопоставлены с соответствующими ГОСТами и/или СанПиНами, что позволяет оценить риски для работников и сформулировать выводы о степени безопасности модельной производственной среды.

В методическом пособии рассмотрен алгоритм выполнения лабораторных работ, связанных с измерением параметров освещенности и микроклимата. Освещенность и микроклимат характеризуют любое рабочее место, их параметры оказывают существенное влияние на состояние работников, эффективность и безопасность трудовой деятельности.

Для каждой лабораторной работы приведены теоретические сведения, порядок работы, рекомендации по выполнению измерений, обработке и анализу полученных результатов.

Специальный раздел посвящен требованиям к оформлению отчетов по лабораторным работам. Для удобства проведения измерений и расчетов рекомендуется вносить данные в заранее распечатанные таблицы, с целью проверки и окончательного внесения рассчитанных параметров в виртуальные таблицы для оформления отчета.

1 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

«ИССЛЕДОВАНИЕ ОСВЕЩЕННОСТИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ»

Цель работы: получение навыков исследования освещенности производственных помещений и оценки условий труда по параметрам световой среды.

Нормативные документы: СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение» [1], СП 52.13330.2016 – Свод правил «Естественное и искусственное освещение» (дата введения: 08.05.2017) [2], Межгосударственные строительные нормы «Естественное и искусственное освещение» (МСН 22-01-2011) [3].

Измерительные приборы: люксметр, рулетка

Порядок выполнения лабораторной работы:

- изучение теоретических сведений об освещенности производственных помещений;
- знакомство с нормативными документами, регламентирующими параметры освещенности производственных помещений;
- знакомство с описаниями измерительных приборов, принципами их работы и правилами проведения измерений;
- имитация измерений с использованием компьютерной модели производственной среды;
- анализ полученных результатов;
- подготовка отчета по лабораторной работе.

1.1 Теоретические сведения

Среди производственных факторов особое место занимает свет – электромагнитное излучение, которое воспринимается зрительной системой человека.

Большую часть информации об окружающем мире человек воспринимает через зрительный анализатор путем преобразования энергии светового

потока. Для многих видов трудовой деятельности важна освещенность: плотность светового потока, падающая на единицу площади рабочей поверхности. Световой поток, испускаемый источником света, измеряется в люменах, а освещенность – в люксах. 1 люкс равен освещенности поверхности площадью 1 м^2 , если на эту поверхность падает световой поток в 1 люмен.

Рациональное освещение помещений и рабочих мест – одно из важнейших условий создания благоприятных и безопасных условий труда. Правильное освещение положительно влияет на настроение и самочувствие работников, повышает эффективность труда.

Свет имеет огромное значение для здоровья человека: определяет физиологическое и психологическое состояние организма, его тонус и биологические ритмы. Недостаток или избыток света негативно влияет на эмоциональную и когнитивную сферы, приводит к снижению физической и умственной работоспособности. Длительное пребывание в условиях светового дискомфорта вызывает реакцию стресса и может снижать иммунитет.

Неудовлетворительное освещение на рабочих местах не только напрягает зрение работников и приводит к преждевременному утомлению, но и может стать причиной роста производственного травматизма. Плохо освещенные опасные зоны, слепящие источники света и блики от них, резкие тени, пульсирующий свет ухудшают видимость и могут стать причиной неадекватного восприятия объекта наблюдения и окружающего пространства.

Рациональное освещение помещений и рабочих мест – одно из важнейших условий создания благоприятных и безопасных условий труда. Правильное освещение положительно влияет на настроение и самочувствие работников, повышает эффективность труда.

Освещенность рабочего места зависит от количества и качества осветительных приборов, от их расположения относительно рабочей поверхности. Способность отражать свет, характерная для поверхностей, расположенных на рабочем месте и в непосредственной близости от него, также может повлиять на освещенность.

*Нормативные документы, регламентирующие освещение
на рабочих местах*

Освещенность на рабочих местах обеспечивается благодаря естественному, искусственному и совмещенному освещению. Нормы освещения на рабочих местах в производственных помещениях, на производственных площадках предприятий и местах производства работ вне зданий содержатся в СНиП 23-05-95* [1] и его актуализированной версии – своде правил СП 52.13330.2016 [2]. В этих документах отдельно представлены нормы для естественного, искусственного и совмещенного освещения с учетом характера зрительной работы.

СНиП 23-05-95* разработан учеными из нескольких научно-исследовательских и проектных организаций, в числе которых: НИИ строительной физики, НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А. Н. Сысина, Научный центр социально-производственных проблем охраны труда и др. Этот документ был принят Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) в качестве межгосударственных строительных норм для стран СНГ в 1995 г. Следующие редакции МНТКС также основаны на требованиях, представленных в СНиП 23-05-95* [3].

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 7.11.2016 № 777/пр утвержден свод правил «Естественное и искусственное освещение» (СП 52.13330.2016). Этот документ, введенный в действие 08.05.2017, является актуализированной версией СНиП 23-05-95*. Актуализация проведена НИИ строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук и ООО «ЦЕРЕРА-ЭКСПЕРТ».

СП 52.13330.201 включает нормы освещения зданий и сооружений, жилых территорий, площадок предприятий и мест производства работ вне зданий. Требования СП 52.13330.2016 учитываются при проектировании

освещения различных зданий и сооружений, мест производства работ вне зданий, при организации освещения на площадках промышленных и сельскохозяйственных предприятий, в том числе на железнодорожных путях таких площадок. Правила регламентируют наружное освещение городов, поселков, сельских населенных пунктов и транспортных тоннелей. Устройства местного освещения, которые входят в комплекты поставки станков, машин и производственной мебели, должны соответствовать требованиям СП 52.13330.2016.

Приборы и методы измерения показателей освещенности

Для измерения освещенности рабочих мест используют люксометры: специальные электронные приборы, которые могут различаться погрешностью измерений и чувствительностью к излучениям в разных частях спектра (рис. 1.1).

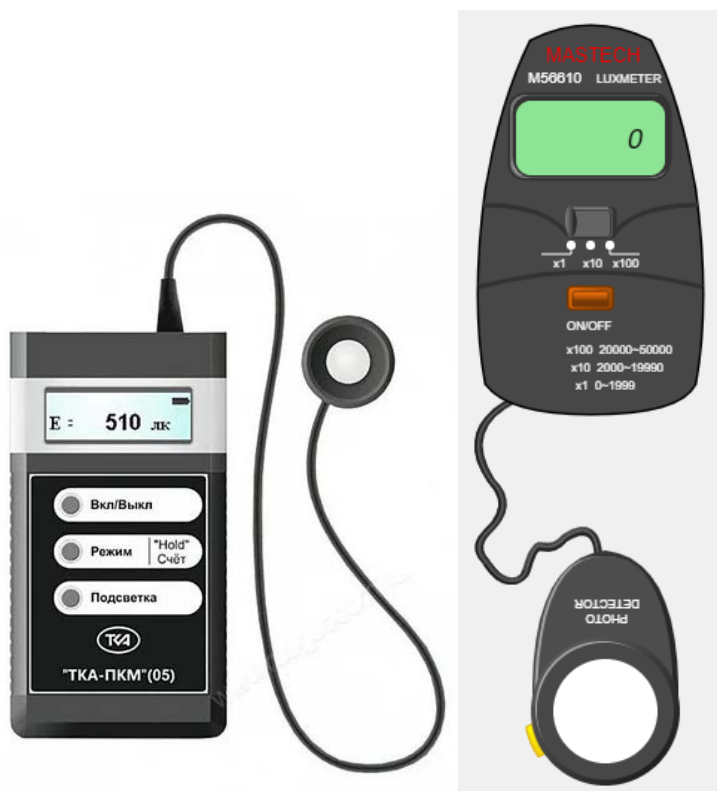


Рис. 1.1 – Виды люксометров

Люксметр снабжен датчиком, который представляет собой фотоэлемент, способный преобразовывать световую энергию в электрическую. Электрический сигнал поступает в процессор, где происходит его обработка. В результате на экран выводится значение в люксах (лк), соответствующее уровню освещенности в месте расположения фотоэлемента.

Для оценки естественного освещения в помещениях используют два метода: светотехнический и геометрический [4].

Светотехнический метод является инструментальным, он включает измерение освещенности внутри и вне помещения. По результатам измерений вычисляется коэффициент естественного освещения (КЕО). В зависимости от типа помещения и вида трудовой деятельности определяется соответствие КЕО нормативным требованиям.

Геометрический метод основан на определении размеров помещения и окон, по которым рассчитываются световой коэффициент и коэффициент заглубления. Световой коэффициент определяется как отношение площади световой (остекленной) поверхности окон к площади пола помещения. Коэффициент заглубления – отношение расстояния от пола до верхнего края окна к глубине помещения, то есть к расстоянию от окна до противоположной стены. Коэффициент заглубления для достаточной освещенности не должен превышать 2,5, что обеспечивается глубиной помещения до 6 м.

Освещенность рабочего места зависит от угла падения солнечных лучей, который не должен быть менее 27 градусов. Для помещений, которые находятся в районах с плотной застройкой, используется показатель, позволяющий учесть степень затенения окон соседними зданиями: угол отверстия. Угол отверстия образуется двумя линиями, исходящими из точки измерения. Первая проводится к верхнему краю окна, а вторая – к верхнему краю здания, расположенного напротив. Угол между этими линиями должен быть не менее 5 градусов.

1.2 Порядок выполнения лабораторной работы

Имитация измерений освещенности производственных помещений выполняется в системе управления обучением, курс «Безопасность жизнедеятельности» (<https://new-online.tusur.ru/course/view.php?id=31>), лабораторная работа № 1 «Освещенность» в модуле «Контрольные и лабораторные работы». Выполнение лабораторной работы организовано с помощью интерактивных слайдов.

Первый слайд (рис. 1.2) является титульным, он содержит название работы и три кнопки: «Назад», «Далее» и «Отчет». Такие же кнопки имеются на последующих слайдах.



Рис. 1.2 – Титульный лист лабораторной работы № 1 «Освещение»

Кнопка «Назад» на титульном слайде не имеет функционального значения, а на последующих позволяет вернуться к предшествующему слайду. Кнопка «Далее» служит для перехода к следующему слайду.

Используя кнопку «Отчет», можно с любого слайда перейти к шаблону отчета, чтобы внести полученные данные в таблицы. Для продолжения

измерений следует вернуться на исходную страницу с помощью кнопки «Вернуться к эксперименту». Завершение отчета предполагает заполнение всех таблиц и оформление выводов по результатам измерений. После этого отчет следует отправить на проверку с помощью кнопки «Завершить работу».

Лабораторная работа состоит из четырех разделов, связанных с исследованием естественного, искусственного, совмещенного и аварийного освещения в производственном помещении.

Естественное освещение

На втором слайде представлена форма таблицы 1.1 «Результаты измерения уровня естественной освещенности» (приложение А). Для удобства проведения измерений таблицу рекомендуется распечатать или скопировать в рабочую тетрадь и заполнять в процессе выполнения первой части лабораторной работы.

Следующий слайд является интерактивным и позволяет имитировать измерение освещенности производственного помещения с помощью люксметра (рис. 1.3).



Рис. 1.3 – Виртуальное помещение и люксметр
для измерения освещенности

Чтобы приступить к измерениям, следует включить люксметр, для этого служит красная кнопка «ON/OFF» на корпусе прибора. Нажатие на кнопку имитируется щелчком курсора, подведенного к месту расположения кнопки на экране монитора. При включении люксметра его экран подсвечивается. На экране могут появиться значения освещенности в люксах, которые сохранились при последнем измерении (рис. 1.4, *а*).

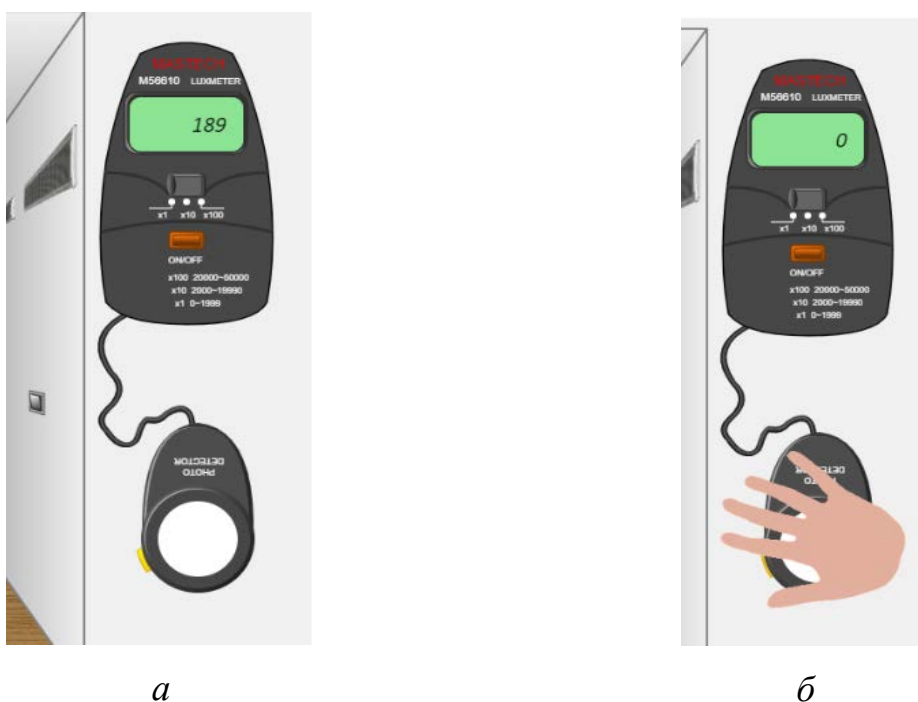


Рис. 1.4 – Включенный люксметр (а) и обнуление показателей (б)

Чтобы осуществить новые измерения, необходимо обнулить значение на экране. Для этого служит желтая кнопка, расположенная слева на корпусе фотоэлемента. При нажатии этой кнопки на реальном приборе необходимо закрыть фотоэлемент ладонью, чтобы избежать воздействия световых

лучей. Поэтому при подведении курсора к желтой кнопке и нажатии на левую кнопку мыши на экране монитора появляется изображение ладони, закрывающей фотоэлемент (рис. 1.4, б).

После того как на экране люксметра появился ноль, можно приступать к измерениям освещенности на рабочих местах (E_v). Для этого следует с помощью мыши последовательно перемещать датчик с фотоэлементом на рабочие места в порядке их нумерации (рис. 1.5). На экране прибора будут появляться значения освещенности, которые надо заносить в таблицу 1.1 «Результаты измерения уровня естественной освещенности» (приложение А), а именно в столбец « E_v , лк». Строки соответствуют номерам рабочих мест. После каждого измерения необходимо обнулять показания прибора.



Рис. 1.5 – Измерение освещенности на рабочих местах

Кроме измерений освещенности непосредственно на рабочих местах необходимо измерить наружную освещенность. Наружная освещенность – это освещенность, создаваемая небосводом, при экранировании фотоэлемента от прямых солнечных лучей. Следует учитывать, что наружная

освещенность подвержена значительным колебаниям в зависимости от сезона, времени суток и погодных условий. Величина наружной освещенности в дневное время зимой может меняться в пределах от 2 до 5 000 люкс, а летом – от 5 до 25 000 люкс.

Поэтому в реальных исследованиях естественного освещения для корректности результатов необходимо измерять наружную (E_n) и внутреннюю освещенность (E_v) одновременно.

В лабораторной работе измерения проводятся последовательно, что допустимо только в условиях незначительных колебаний наружной освещенности в период измерений.

Перед проведением измерений уровня наружной освещенности (E_n) необходимо переключить шкалу люксметра на $\times 10$, чтобы прибор не зашкаливал, и обнулить люксметр (рис 1.6)

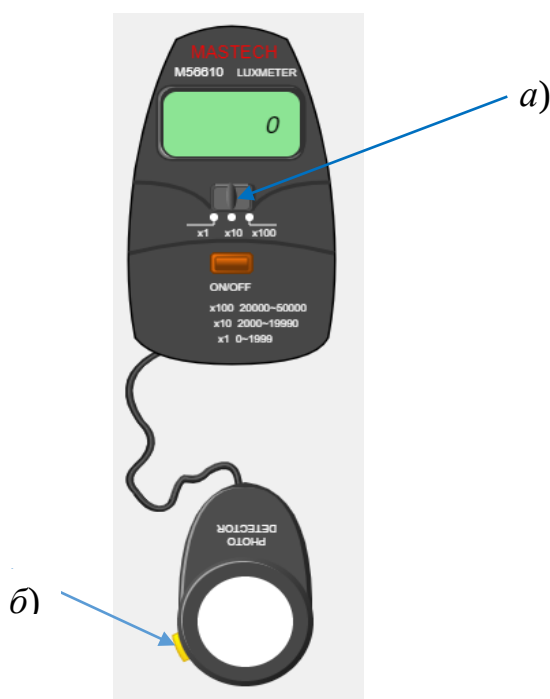


Рис. 1.6 – Подготовка люксметра для измерения наружной освещенности (E_n):

а) переключение люксметра в положение $\times 10$;

б) обнуление результатов люксметра

При выполнении лабораторной работы важно помнить, что при необходимости возврата на предыдущие этапы следует выключить люксметр, чтобы можно было воспроизвести начало эксперимента на данном слайде.

Затем датчик необходимо поместить на специальную подставку, расположенную в оконном проеме (рис. 1.7).

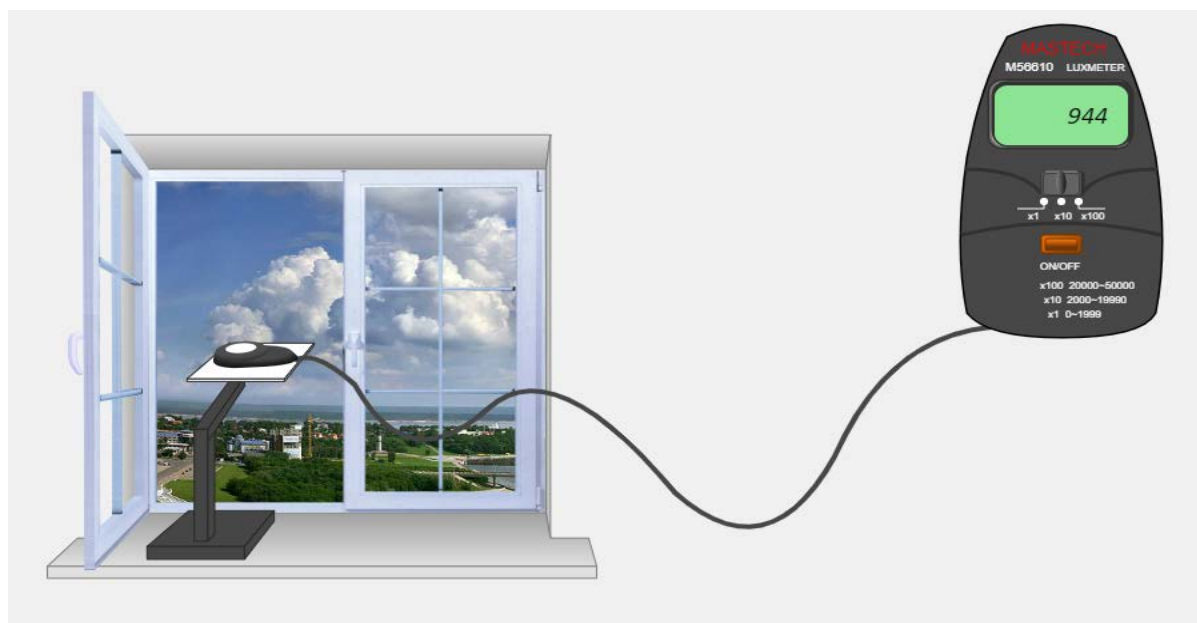


Рис. 1.7 – Измерение наружной освещенности

Полученный результат умножается на 10 и заносится в столбец « E_n , лк» таблицы 1.1 «Результаты измерения уровня естественной освещенности» (приложение А).

По результатам проведенных измерений необходимо рассчитать:

1. Коэффициент естественной освещенности для каждого рабочего места (КЕО).

Для рабочих мест КЕО рассчитывается по формуле (1.1):

$$КЕО = E_v / E_n \times 100\%. \quad (1.1)$$

2. Средний уровень внутренней освещенности ($E_{в(ср)}$).

Средний уровень внутренней освещенности ($E_{в(ср)}$) определяется как среднее арифметическое результатов измерения на пяти рабочих местах.

3. Средний КЕО ($КЕО_{ср}$) для всего производственного помещения.

$КЕО_{ср}$ рассчитывается по формуле (1.2):

$$КЕО_{ср} = E_{в\ ср} / E_{н} \times 100\%. \quad (1.2)$$

Результаты расчетов вносятся в таблицу 1.1 «Результаты измерения уровня естественной освещенности», при этом значения КЕО округляются до десятых.

Следующий этап состоит в изучении нормативов естественной освещенности и сопоставлении результатов освещения с нормативами. Нормы естественного освещения производственных помещений (СНиП 23-05-95*) приведены в таблице 1.2 (приложение Б).

Минимальные значения коэффициента естественной освещенности при боковом освещении ($КЕО$, %) различаются в зависимости от выполняемой зрительной работы. В данном случае предполагается, что изучаемые рабочие места предназначены для выполнения зрительной работы IV разряда, то есть работы средней точности с минимальными размерами объектов различения от 0,5 до 1 мм.

Для сопоставления результатов освещения с нормативами рекомендуется рассчитать нормированное минимальное значение ($КЕО_{норм}$) для IV разряда зрительной работы (средней точности) с учетом географических данных для Томской области.

Согласно СНиП 23-05-95* $КЕО_{норм}$ рассчитывается с учетом группы административного района (Томской области) по ресурсам светового климата и ориентации оконных проемов по сторонам света по формуле:

$$КЕО_{норм} = КЕО^* \times m \times C, \quad (1.3)$$

где $КЕО^*$ – минимальный коэффициент естественной освещенности для соответствующего разряда зрительной работы согласно СНиП 23-05-95* (приложение Б);

m – коэффициент светового климата;

C – коэффициент солнечности климата.

Томская область относится к группе административных районов № 1, для которой при любой ориентации оконных проемов $m = 1$, $C = 1$, следовательно, в данном случае $КЕО^*$ и $КЕО_{норм}$ будут одинаковы.

Нормированное минимальное значение естественной освещенности ($КЕО_{норм}$) следует занести в таблицу 1.1 «Результаты измерения уровня естественной освещенности» (приложение А).

Для каждого рабочего места необходимо сделать вывод о соответствии рассчитанного коэффициента естественной освещенности ($КЕО$) нормативному значению ($КЕО_{норм}$), отметить в таблице 1.1 (да/нет) и указать, используя таблицу 1.2, разряды зрительной работы, которые могут выполняться в таких условиях.

По результатам сравнения среднего значения коэффициента естественной освещенности ($КЕО_{ср}$) с нормированным минимальным значением ($КЕО_{норм}$) необходимо оценить в таблице 1.1, соответствует ли помещение в целом нормам освещенности для IV разряда зрительной работы, а также определить разряды зрительной работы, которую можно выполнять в этом помещении. Выводы необходимо занести в таблицу результатов 1.1 (приложение А).

Использование геометрического метода оценки естественного освещения

При естественном освещении уровень внутренней освещенности зависит от размеров и формы помещения, а также от количества и размеров оконных проемов. Учесть эти особенности позволяет геометрический метод исследования естественного освещения.

Измерения размеров помещения производятся с помощью рулетки (рис. 1.8). Для проведения измерения лента рулетки с помощью мыши перемещается в нужное место на экране. Длина помещения измеряется по стене с окнами.

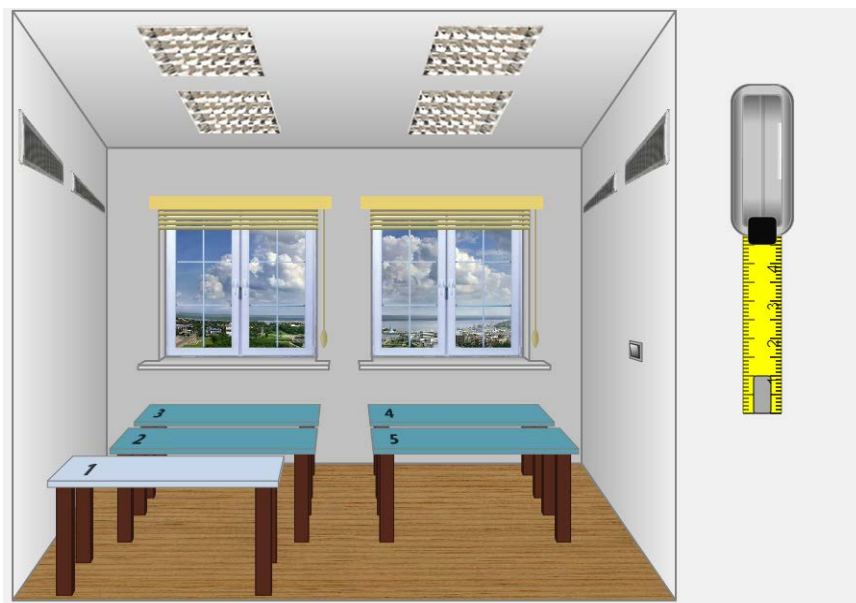


Рис. 1.8 – Виртуальное помещение
и рулетка для измерения его размеров

Результат появляется справа от изображения помещения (рис. 1.9). Результаты измерения параметров помещения заносятся в таблицу 1.3, которую следует предварительно распечатать или перенести в рабочую тетрадь.



Рис. 1.9 – Измерение длины виртуального помещения ($L_{\text{пом}}$)

Таблица 1.3 – Результаты измерения параметров помещения

Параметры помещения	Результаты измерения
Высота помещения $H_{\text{пом}}$, м	
Ширина помещения $K_{\text{пом}}$, м	
Длина помещения $L_{\text{пом}}$, м	
Высота оконного проема H_o , м	
Ширина оконного проема K_o , м	
Количество окон, n	
Высота верхнего края окна над полом h , м	

На основании результатов измерения рассчитываются параметры помещения:

- площадь помещения;
- площадь оконных проемов;
- площадь их застекленной части.

При расчете последнего параметра принимается, что 10% площади проемов занимают оконные рамы и переплеты.

Формулы для расчетов приведены в таблице 1.4, полученные результаты заносятся в столбец «Результаты расчета».

Таблица 1.4 – Результаты расчета параметров помещения

Параметры помещения	Результаты расчета
Площадь помещения, м^2 : $S_{\text{пом}} = L_{\text{пом}} \times K_{\text{пом}}$	
Площадь оконных проемов, м^2 : $S_o = n \times K_o \times H_o$	
Площадь застекленной части оконных проемов, м^2 : $S_o^* = 0,9 \times S_o$ (10% общей площади поверхности окон приходится на переплеты)	

По формулам, приведенным в таблице 1.5, необходимо рассчитать геометрические параметры помещения:

- световой коэффициент (C_K),
- коэффициент заглубления (C_T),

которые сравниваются с нормативами.

Нормативы для этих показателей также приведены в таблице 1.5. Результаты расчетов сравниваются с нормативами, выводы о соответствии коэффициентов норме заносятся в таблицу.

Таблица 1.5 – Результаты анализа уровня освещенности при естественном освещении помещения

Световой коэффициент (C_K)		Коэффициент заглубления (C_T)	
$C_K = S_o^*/S_{\text{пом}}$	Соответствие нормам ($C_K = 1/4 - 1/6$)	$C_T = h/K_{\text{пом}}$	Соответствие нормам ($C_T \geq 1/2$)

Искусственное освещение

Для изучения искусственного освещения необходимо устранить попадание естественного света. Поэтому перед началом измерений в помещении необходимо опустить жалюзи и закрыть оконные проемы. Это делается с помощью щелчка левой клавишей мышки по шнуру, расположенному вдоль правой стороны окна. Затем надо включить искусственное освещение щелчком мыши по выключателю, расположенному на правой боковой стене помещения (рис. 1.10).

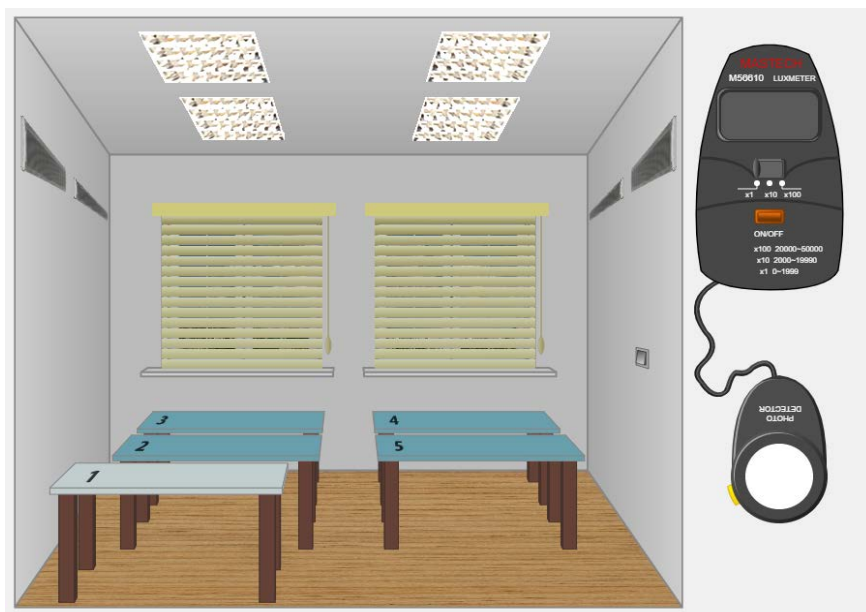


Рис. 1.10 – Виртуальное помещение
с искусственным освещением

С помощью люксметра последовательно замеряется уровень освещенности на каждом из пяти рабочих мест. Порядок использования люксметра подробно описан в предыдущем разделе. Результаты заносятся в таблицу 2.1 «Результаты измерения уровня освещенности при искусственном освещении» (приложение В).

Средний уровень освещенности ($E_{\text{ср}}$) определяется как среднее арифметическое результатов измерения освещенности на пяти рабочих местах и также заносится в таблицу. Минимальные нормированные значения освещенности ($E_{\text{норм}}$) производственных помещений для разрядов зрительной работы приведены в приложении Г.

Освещенность на рабочих местах (E) и средняя освещенности в помещении ($E_{\text{ср}}$) сравнивается с минимальным нормированным значением ($E_{\text{норм}}$) для IV класса зрительной работы. Значение норматива и выводы о соответствии ему освещенности на рабочих местах и в среднем по помещению заносятся в таблицу 2.1 «Результаты измерения уровня освещенности при искусственном освещении».

Сравнивая минимальные нормированные значения с результатами измерений, необходимо сделать вывод о том, каким разрядам зрительных работ соответствует по освещенности каждое рабочее место и помещение в целом. Выводы занести в таблицу 2.1 «Результаты измерения уровня освещенности при искусственном освещении».

Совмещенное освещение

Естественного освещения производственного помещения может быть недостаточно для выполнения зрительной работы. Если недостаточное по нормам естественное освещение дополняется искусственным, говорят о совмещенном освещении. При исследовании совмещенного освещения для записи результатов следует использовать таблицу 3.1 «Результаты измерения уровня освещенности при совмещенном освещении» из приложения Д.

В виртуальном помещении необходимо включить свет, а жалюзи оставить открытыми (рис. 1.11).

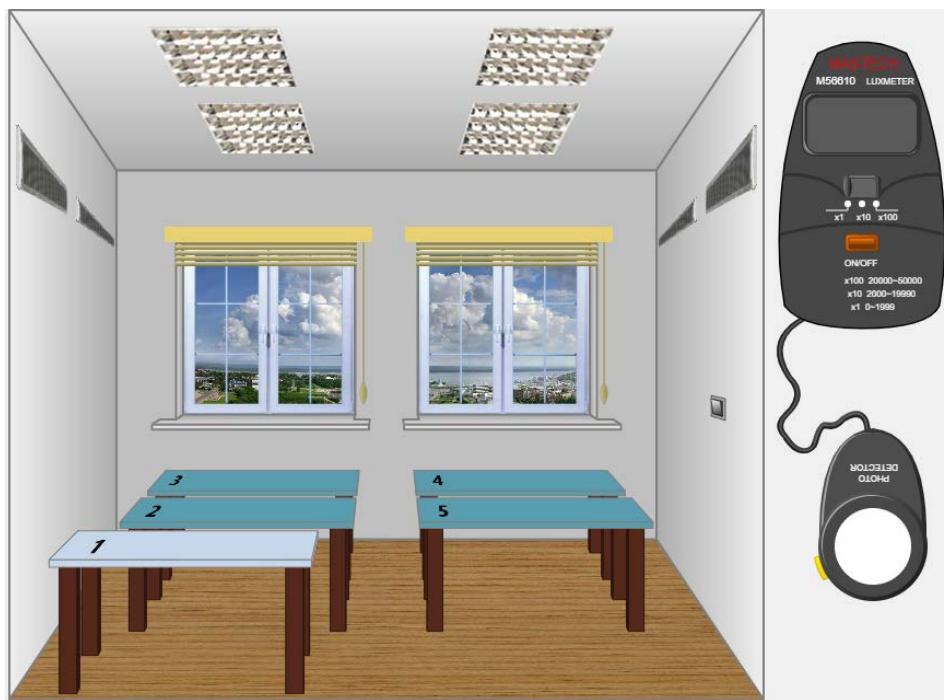


Рис. 1.11 – Виртуальное помещение с совмещенным освещением

С помощью люксметра необходимо измерить освещенность поочередно на пяти рабочих местах и занести результаты в таблицу 3.1 «Результаты измерения уровня освещенности при совмещенном освещении».

Порядок измерения подробно описан в разделе про исследование естественного освещения. Далее необходимо рассчитать КЕО для каждого рабочего места по формуле 1.1.

Перед началом измерения необходимо открыть жалюзи, включить свет и замерить уровень внутренней освещенности $E_{в(ср)}$ при совмещенном освещении на пяти рабочих местах. Данные занести в таблицу 3.1.

При расчетах рекомендуется использовать значение наружной освещенности (E_n), полученное при исследовании естественного освещения (данные из таблицы 1.1 «Результаты измерения уровня естественной освещенности»).

Затем необходимо рассчитать:

- средний уровень внутренней освещенности ($E_{в(ср)}$) и результат округлить до целого;
- КЕО в целом для помещения ($КЕО_{ср}$ по формуле 1.2), результат округлить до десятых.

Нормы совмещенного освещения производственных помещений приведены в приложении Е.

Необходимо рассчитать минимальное нормированное значение ($КЕО_{норм}$) для IV разряда зрительной работы (средней точности) с учетом географических данных для Томской области по формуле 1.3 и занести в таблицу результатов исследования совмещенного освещения в таблицу 3.1 «Результаты измерения уровня освещенности при совмещенном освещении» (приложение Д).

Затем сравнить коэффициенты освещенности на рабочих местах и в целом для помещения с нормированным минимальных значением и сделать вывод о том, соответствуют ли рабочие места и помещение в целом

нормативным требованиям к освещенности для IV разряда зрительной работы. Далее определить, какие разряды зрительной работы соответствуют условиям освещенности на рабочих местах и в целом в помещении.

Аварийное освещение

При авариях в системах электроснабжения искусственное освещение также выходит из строя. В таких случаях в темное время суток используется аварийное освещение, наличие которого обязательно для современных зданий. На очередном интерактивном слайде представлено виртуальное помещение в темное время суток. Через 10–15 секунд после включения искусственного рабочего освещения (с помощью выключателя на правой боковой стене) моделируется ситуация аварии на электрических сетях: рабочее освещение пропадает, через 10–15 секунд автоматически включаются светильники аварийного освещения (рис. 1.12).



Рис. 1.12 – Виртуальное помещение с аварийным освещением

При исследовании аварийного освещения для записи результатов рекомендуется использовать таблицу 4.1 «Результаты измерения уровня освещенности при аварийном освещении» (приложение Ж).

Необходимо замерить уровень освещенности на пяти рабочих местах и рассчитать средний уровень освещенности в помещении и минимальный уровень освещенности при аварийном освещении. Согласно СНиП 23-05-95*, минимальный уровень освещенности при аварийном освещении должен быть не меньше 5% от нормированного значения уровня освещенности при искусственном освещении (рассчитывалось при исследовании искусственного освещения), но не менее 2 люкс.

На основании измерений и расчетов необходимо сделать заключение, соответствуют ли уровни освещенности на рабочих местах и в целом по помещению нормированному значению.

Подготовка отчета по лабораторной работе

Результаты измерений, расчетов, нормированные значения и заключения по всем этапам работы необходимо перенести в шаблон отчета. Доступ к шаблону реализован с любого слайда презентации, для этого служит кнопка «Отчет».

Показатели освещенности, коэффициенты естественной освещенности (КЕО), геометрические характеристики помещения из рабочих таблиц, в которые заносились результаты каждого этапа лабораторной работы (табл. 1.1, 2.1, 3.1, 4.1), необходимо перенести в отчет. Минимальные нормированные значения ($КЕО_{норм}$), выводы о соответствии КЕО минимальным нормированным значениям ($КЕО_{норм}$), разряды зрительной работы выбираются из выпадающих меню.

Структура отчета соответствует рабочим таблицам результатов, что позволяет легко перенести информацию в отчет. При необходимости можно

добавить в отчет примечание, соответствующее поле предусмотрено в нижней части шаблона.

Отправка отчета на проверку выполняется при нажатии кнопки «Завершить работу».

2 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

«МИКРОКЛИМАТ РАБОЧЕГО МЕСТА»

Цель работы: получение навыков исследования параметров микроклимата производственных помещений, практическое освоение принципов нормирования физических факторов производственной среды.

Нормативные документы: ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» [5]; СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» [6].

Измерительные приборы: пирометр для измерения температуры воздуха и поверхностей, анемометр для измерения скорости движения воздуха в помещении, психрометр для измерения относительной влажности воздуха.

Порядок выполнения лабораторной работы:

- изучение теоретических сведений о микроклимате производственных помещений;
- знакомство с нормативными документами, регламентирующими гигиенические требования к параметрам микроклимата производственных помещений;
- знакомство с описаниями измерительных приборов, принципами их работы и правилами проведения измерений;
- имитация измерений с использованием компьютерной модели производственной среды;
- анализ полученных результатов;
- подготовка отчета по лабораторной работе.

2.1 Теоретические сведения

Микроклимат – это климат внутренней среды помещения. Микроклимат определяется сочетанием его характеристик, к которым относятся температура, влажность и скорость движения воздуха, а также тепловое излучение нагретых поверхностей. Микроклимат производственных помещений непосредственно влияет на состояние работника, производительность труда и уровень травматизма на рабочем месте.

В основу нормирования параметров микроклимата положена дифференциальная оценка оптимальных и допустимых метеорологических условий в рабочей зоне в зависимости от тепловой характеристики производственного помещения, категории работ по степени тяжести и периода года.

Оптимальными метеорологическими условиями считаются те, при которых отмечаются наивысшая работоспособность и хорошее самочувствие (приложение И). Оптимальный микроклимат особенно важен на рабочих местах операторов, при выполнении работ, связанных с нервно-эмоциональным напряжением, например на пультах управления технологическими процессами.

Если в производственном помещении по технологическим, техническим или экономическим причинам не могут быть обеспечены оптимальные показатели микроклимата, на рабочих местах обеспечиваться по крайней мере допустимые показатели (приложение К).

Допустимые условия микроклимата предполагают возможность сохранения в пределах нормы основных параметров внутренней среды организма за счет напряженной работы механизмов терморегуляции. При этом у работника могут возникать состояния дискомфорта, утомления, ухудшения самочувствия, снижение работоспособности, которые проходят за время регламентированных перерывов.

При длительной работе в неблагоприятных микроклиматических условиях у человека может сформироваться состояние стресса, хронической усталости. Для восстановления в этом случае потребуется более длительный отдых или даже медицинская помощь. При существенных отклонениях температуры воздуха от допустимых значений может наступить резкое ухудшение здоровья, тепловой удар или переохлаждение организма. Повышенная влажность или чрезмерная сухость воздуха, сквозняки, горячие или холодные поверхности усиливают негативное влияние микроклимата на состояние работников.

Микроклимат производственных помещений важен не только для людей. Температура и влажность воздуха влияют на электронные устройства, определяя надежность их функционирования, а значит и безопасность современного производства.

Для поддержания параметров микроклимата в допустимых пределах применяют меры организационного и технического характера. Наряду с модернизацией оборудования, важную роль играет его рациональное размещение, а также совершенствование и, по возможности, автоматизация технологических процессов, позволяющая перейти к дистанционному управлению.

В производственных помещениях необходимо обеспечивать нормальное функционирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Большое значение имеет рационализация режимов труда и отдыха персонала, организация зон отдыха.

В производственных помещениях используют пассивные и активные средства защиты работников от неблагоприятных температурных воздействий. В качестве пассивных средств защиты применяются различные ограждения и тепловая изоляция помещений. Активные средства направлены на поддержание благоприятных параметров микроклимата, что достигается с помощью систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха.

Нормативные документы, регламентирующие гигиенические требования к параметрам микроклимата производственных помещений

ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» и СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений». Несмотря на то, что эти документы были разработаны и утверждены еще в XX в., они по-прежнему являются действующими, с учетом внесенных поправок.

ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» является межгосударственным стандартом и относится к системе стандартов безопасности труда. Документ разработан Министерством здравоохранения СССР и Всесоюзным центральным советом профессиональных союзов (ВЦСПС), утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.09.88 № 3388.

Стандарт устанавливает общие санитарно-гигиенические требования к показателям микроклимата производственных помещений различного назначения, за исключением рабочих мест в подземных и горных выработках, в транспортных средствах, животноводческих и птицеводческих помещениях, помещениях для хранения сельскохозяйственных продуктов, холодильниках и складах. ГОСТ 12.1.005-88 содержит требования к измерительным приборам для контроля параметров микроклимата производственных помещений.

Санитарные правила и нормы «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» (СанПиН 2.2.4.548-96) разработаны специалистами научно-исследовательского института медицины труда Российской академии медицинских наук и предназначены для предотвращения неблагоприятного воздействия микроклимата рабочих мест, производственных помещений на самочувствие, функциональное состояние, работоспособность и здоровье человека. СанПиН 2.2.4.548-96 утвержден

и введен в действие Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 1 октября 1996 г. № 21.

Документ устанавливает гигиенические требования к показателям микроклимата рабочих мест производственных помещений с учетом интенсивности энерготрат работающих, времени выполнения работы, периодов года и содержит требования к методам измерения и контроля микроклиматических условий. Для учета энергозатрат организма работника предлагается классификация видов работ (приложение Л).

Приборы и методы измерения параметров микроклимата

Приборы и методы измерения параметров микроклимата должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005-88. Температуру и относительную влажность воздуха следует измерять аспирационными психрометрами. Это специальный прибор с двумя стеклянными термометрами, наполненными ртутью. Один из них, сухой, служит для измерения температуры, другой, влажный, позволяет определить процент содержания влаги в воздухе. Влажный термометр всегда показывает более низкую температуру за счет испарения влаги, интенсивность которого зависит от содержания паров воды в воздухе. Относительная влажность воздуха определяется по разнице показаний сухого и влажного термометров с помощью специальных психрометрических таблиц. СанПиН 2.2.4.548-96 допускает использование приборов, измеряющих отдельно температуру и влажность воздуха.

Для дистанционного измерения температуры воздуха и поверхностей в производственных помещениях удобно использовать пирометр. Принцип его действия основан на измерении мощности теплового излучения объекта преимущественно в диапазонах инфракрасного излучения и видимого света.

Скорость движения воздуха измеряют анемометрами – приборами, предназначенными для измерения скорости движения газов. По принципу действия различают механические, тепловые и ультразвуковые анемометры.

Главное требование к измерительным приборам – достаточный диапазон и точность измерения параметров микроклимата (приложение М).

2.2 Порядок выполнения лабораторной работы

Имитация измерений параметров микроклимата производственных помещений выполняется в системе управления обучением, курс «Безопасность жизнедеятельности» (<https://new-online.tusur.ru/course/view.php?id=31>), лабораторная работа № 2 «Микроклимат рабочего места» в модуле «Контрольные и лабораторные работы». Выполнение лабораторной работы организовано с помощью интерактивных слайдов.

Первый слайд является титульным, он содержит название работы и три кнопки: «Назад», «Далее» и «Отчет». Такие же кнопки имеются на последующих слайдах. Кнопка «Назад» на титульном слайде не имеет функционального значения, а на последующих позволяет вернуться к предшествующему слайду. Кнопка «Далее» служит для перехода к следующему слайду, с помощью кнопки «Отчет» можно с любого слайда перейти к шаблону отчета по лабораторной работе, который следует заполнить и отправить на проверку после выполнения лабораторной работы.

С формой отчета можно ознакомиться на втором слайде, где она представлена в виде таблицы 5.1 «Результаты измерения параметров микроклимата» (приложение Н). Таблицу можно распечатать и использовать для записи результатов измерений и анализа условий труда на рабочих местах.

В лабораторной работе предлагается пять вариантов рабочего места (столбец 1), для каждого из которых необходимо определить категорию выполняемой работы (столбец 2), провести измерения температуры (столбец 3), относительной влажности (столбец 4) и скорости движения воздуха (столбец 5), сопоставив результаты измерений с нормативными требованиями, сделать выводы о соответствии условий труда по каждому измеренному параметру микроклимата одной из категорий («оптимальные», «допустимые»

или «вредные»)) (столбец 6), сформулировать рекомендации по улучшению условий труда (столбец 7).

Для заполнения шаблона отчета потребуется информация об условиях на рабочем месте: тип вентиляции (естественная, приточная, приточно-вытяжная или вытяжная); период года (холодный или теплый); тип отопления (водяное, воздушное, воздушное и водяное). Эта информация будет представлена для каждого варианта рабочего места, её также можно зафиксировать в первом столбце таблицы для последующего переноса в отчет.

После изучения теоретических сведений и ознакомления с формой отчета можно приступить к выполнению кейсов, связанных с измерением и анализом параметров микроклимата на различных рабочих местах. В качестве примера рассмотрим выполнение одного из вариантов (рис. 2.1).

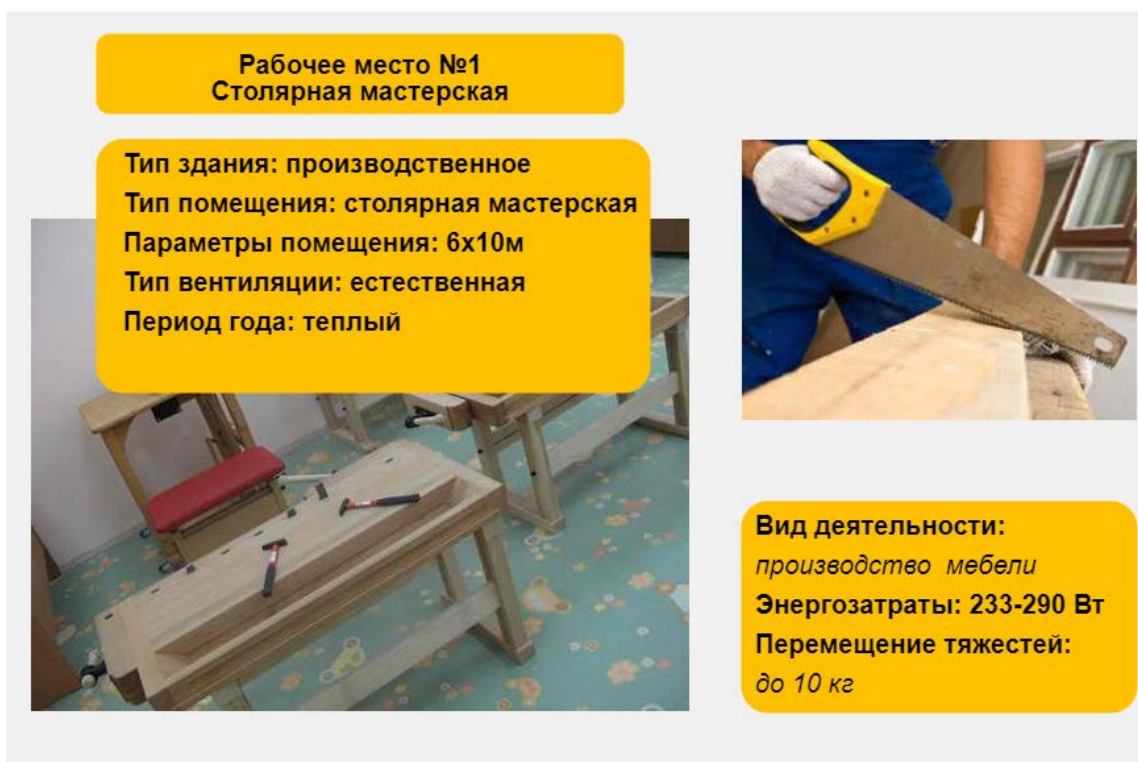


Рис. 2.1 – Слайд с характеристикой рабочего места и вида деятельности

На слайде дана информация о рабочем месте столяра. В таблице сразу можно отметить характеристику вентиляции (естественная) и период года

(теплый). Сравнивая описания вида деятельности с описаниями категорий работ по уровням энергозатрат (приложение К), можно сделать вывод, что данный вид деятельности относится к категории Пб, поскольку он связан с энергозатратами 233–290 Вт и с перемещением тяжестей до 10 кг.

На следующем слайде представлен прибор для бесконтактного измерения температуры: пирометр (рис. 2.2).



Рис. 2.2 – Измерение температуры с помощью пирометра

Для того чтобы получить значение температуры воздуха в помещении столярной мастерской, необходимо подвести курсор к желтой кнопке, расположенной ниже индикационного экрана пирометра. Когда курсор окажется в нужной точке, его вид изменится: вместо стрелки появится кисть руки с указательным пальцем, направленным на желтую кнопку. Для включения пирометра следует нажать на левую кнопку мыши, при этом на экране пирометра появится значение температуры, измеренной в градусах Цельсия. Это значение необходимо зафиксировать в столбце «Температура воздуха» таблицы 5.1 (приложение Н). Для перехода к измерению следующего параметра нажимаем кнопку «Далее».

На очередном слайде представлен анемометр, позволяющий измерить скорость движения воздуха (рис. 2.3). Желтая кнопка, расположенная на корпусе анемометра, позволяет получить значение скорости движения воздуха в помещении столярной мастерской, который следует занести в столбец «Скорость движения воздуха» таблицы 5.1 «Результаты измерения параметров микроклимата».



Рис. 2.3 – Измерение скорости движения воздуха с помощью анемометра

Следующий слайд посвящен определению относительной влажности воздуха в производственном помещении с использованием психрометра (гигрометр психрометрический) (рис. 2.4).

Гигрометр состоит из двух ртутных термометров, один из которых является сухим, а другой – влажным. Сухой термометр показывает температуру воздуха в помещении, которая совпадает с результатом измерения температуры с помощью пирометра. Для рассматриваемого примера температура воздуха как при использовании пирометра, так и по данным сухого

термометра одинакова и составляет 23 °С. Для того чтобы определить относительную влажность воздуха, следует зафиксировать результаты измерения температуры воздуха сухим термометром ($t_c = 23\text{ °C}$) и влажным термометром ($t_b = 18\text{ °C}$), вычислить разность между этими значениями ($t = t_c - t_b = 5\text{ °C}$). С помощью психрометрической таблицы, на пересечении строки, соответствующей показанию сухого термометра, и столбца, соответствующего разности показаний сухого и влажного термометров, находим значение относительной влажности воздуха. В данном случае относительная влажность воздуха составляет 58%. Это значение следует занести в столбец «Относительная влажность» таблицы 5.1.



Рис. 2.4 – Измерение относительной влажности воздуха
с помощью психрометра

Аналогично измеряются показатели температуры, скорости движения воздуха и относительной влажности воздуха для других рабочих мест, представленных на следующих слайдах. Значения параметров микроклимата,

полученные для каждого кейса, заносятся в соответствующие графы и столбцы таблицы результатов.

Анализ результатов измерений параметров микроклимата на рабочих местах проводится путем сопоставления полученных значений с нормативами оптимальных и допустимых условий труда, при этом учитывается период года (теплый или холодный) и категория работ по уровням энергозатрат. Нормативы содержатся в СанПиН 2.2.4.548-96.

Для удобства выполнения лабораторной работы необходимые таблицы с нормативами приведены на слайдах, а также в приложениях (приложения И, К). Делаются выводы о соответствии условий труда на рабочих местах по каждому параметру оптимальным, допустимым или вредным.

Выводы заносятся в таблицу 5.1 (приложение Н), в шестую колонку *Условия труда по параметру микроклимата* (оптимальные, допустимые, вредные).

Общий вывод об условиях труда на рабочем месте делается в соответствии с «худшим» параметром микроклимата.

Для рабочих мест, на которых условия труда не являются оптимальными по параметрам микроклимата, необходимо сформулировать рекомендации по улучшению этих параметров в соответствующий период года.

На последних слайдах лабораторной работы приведены методы регулирования параметров микроклимата, которые могут быть использованы для рекомендаций. Рекомендации по оптимизации параметров микроклимата на рабочих местах заносятся в столбец «Рекомендации по улучшению параметров климата» таблицы 5.1.

Подготовка отчета по лабораторной работе

Подготовка отчета – завершающий этап выполнения лабораторной работы. После проведения измерений, анализа результатов, получения выводов

и разработки рекомендаций необходимо оформить отчет по лабораторной работе в специальном интерактивном шаблоне. Доступ к шаблону реализован с любого слайда презентации, для этого служит кнопка «Отчет». Структура отчета соответствует структуре таблицы результатов, что позволяет легко перенести информацию из таблицы в шаблон.

В столбце «Категория работ» следует для каждого рабочего места выбрать из раскрывающихся списков тип вентиляции, период года, тип отопления (для холодного периода года) в соответствии с описаниями рабочих мест. Категория тяжести работ, которая уже определена при выполнении лабораторной работы и занесена в таблицу результатов, также выбирается из списка.

Температура, относительная влажность и скорость движения воздуха переносятся из таблицы результатов в соответствующие ячейки шаблона отчета для каждого рабочего места.

Условия труда по параметрам микроклимата выбираются из раскрывающихся списков (оптимальный; допустимый, ниже оптимального; допустимый, выше оптимального; вредный). Класс «вредный» указывается для значений параметров микроклимата, которые оказались выше или ниже допустимого уровня.

Рекомендации по улучшению параметров микроклимата также выбираются из раскрывающихся списков. Мероприятия выбираются с учетом особенностей рабочего места и необходимого корректирующего эффекта. Например, если температура воздуха в производственном помещении ниже оптимальной, можно рекомендовать увеличение мощности воздушного отопления или установку инфракрасных обогревателей и т. п. Если какой-то параметр на рабочем месте находится в границах оптимального уровня, для него выбирается пункт «Нет рекомендаций».

В процессе подготовки отчета можно при необходимости вернуться к описаниям рабочих мест и к проведению измерений, для этого служит пункт меню «Вернуться к эксперименту». Внесенные в шаблон отчета данные при этом сохраняются, если не выходить из лабораторной работы. Можно полностью очистить шаблон отчета, выбрав соответствующий пункт меню.

Для того чтобы отправить готовый отчет на проверку преподавателю, необходимо выбрать пункт меню «Завершить работу».

ЛИТЕРАТУРА

1. СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/871001026?marker=7D20K3> (дата обращения: 17.04.2021).
2. СП 52.13330.2016 Свод правил «Естественное и искусственное освещение» (дата введения: 08.05.2017). – URL: <https://docs.cntd.ru/document/456054197> (дата обращения: 22.04.2021).
3. Межгосударственные строительные нормы «Естественное и искусственное освещение» М СН 22-01-2011. – URL: <https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293780/4293780278.pdf> (дата обращения: 30.04.2021).
4. Большаков, А. М. Общая гигиена : учебник / А. М. Большаков. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 432 с.
5. ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200003608> (дата обращения: 15.04.2021).
6. СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/901704046> (дата обращения: 15.04.2021).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Шаблон таблицы 1.1 «Результаты измерения уровня естественной освещенности»

Рабочее место	E_v , лк	E_n , лк	КЕО, %	КЕО _{норм} / Соответствие значения КЕО значению КЕО _{норм} / Разряды зрительной работы	E_v (ср), лк	КЕО _{ср} , %	КЕО _{норм} / Соответствие значения КЕО _{ср} значению КЕО _{норм} / Разряды зрительной работы
№ 1							
№ 2							
№ 3							
№ 4							
№ 5							

Обозначения:

E_v , лк – уровень внутренней освещенности на рабочих местах (в люксах);

E_n , лк – уровень наружной освещенности (в люксах);

КЕО, % – расчетное значение коэффициента естественного освещения на рабочем месте;

КЕО_{норм} – нормативное значение коэффициента естественного освещения;

E_v (ср), лк – среднее значение освещенности на рабочих местах производственного помещения (в люксах);

КЕО_{ср}, % – среднее значение коэффициента естественного освещения на рабочих местах производственного помещения.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Нормы естественного освещения

производственных помещений (СНиП 23-05-95*)

Характеристика зрительной работы	Наименьший размер объекта различения, мм	Разряд зрительной работы	КЕО*, % при боковом освещении
Наивысшей точности	< 0.15	I	1.5
Очень высокой точности	0.15–0.30	II	1.5
Высокой точности	0.30–0.50	III	1.5
Средней точности	0.50–1.00	IV	1.5
Малой точности	1.00–5.00	V	1.0
Грубая (очень малой точности)	> 5.00	VI	1.0
Работа со светящимися материалами и изделиями в горячих цехах	> 5.00	VII	1.0
Общее наблюдение за ходом производственного процесса	—	VIII	0.1–1.0

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Шаблон таблицы 2.1 «Результаты измерения уровня освещенности при искусственном освещении»

Рабочее место	E , лк	Минимальное значение $E_{\text{норм}}$ / Соответствие E значению $E_{\text{норм}}$ / Разряды зрительной работы	$E_{\text{ср}}$, лк	Минимальное значение $E_{\text{норм}}$ / Соответствие $E_{\text{ср}}$ значению $E_{\text{норм}}$ / Разряды зрительной работы
№ 1				
№ 2				
№ 3				
№ 4				
№ 5				

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Нормы искусственного освещения

производственных помещений (СНиП 23-05-95*)

Характеристика зрительной работы	Наименьший размер объекта различения, мм	Разряд зрительной работы	Минимальное значение E (лк) при системе общего освещения
Наивысшей точности	< 0.15	I	300–1250
Очень высокой точности	0.15–0.30	II	200–750
Высокой точности	0.30–0.50	III	200–500
Средней точности	0.50–1.00	IV	200–300
Малой точности	1.00–5.00	V	200–300
Грубая (очень малой точности)	> 5.00	VI	200
Работа со светящимися материалами и изделиями в горячих цехах	> 0.50	VII	200
Общее наблюдение за ходом производственного процесса	—	VIII	20–200

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Шаблон таблицы 3.1 «Результаты измерения уровня освещенности при совмещенном освещении»

Рабочее место	E_v , лк	E_n , лк	КЕО, %	КЕО / Соответствие значения КЕО значению $КЕО_{норм}$ / Разряды зрительной работы	E_v (ср), лк	КЕО _{ср} , %	КЕО _{норм} / Соответствие значения КЕО _{норм} значению КЕО _{ср} / Разряды зрительной работы
№ 1							
№ 2							
№ 3							
№ 4							
№ 5							

Обозначения:

E_v , лк – уровень внутренней освещенности на рабочих местах (в люксах);

E_n , лк – уровень наружной освещенности (в люксах);

КЕО, % – расчетное значение коэффициента естественного освещения на рабочем месте;

$КЕО_{норм}$ – нормативное значение коэффициента естественного освещения;

E_v ср, лк – среднее значение освещенности на рабочих местах производственного помещения (в люксах);

КЕО_{ср}, % – среднее значение коэффициента естественного освещения на рабочих местах производственного помещения.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Нормы совмещенного освещения

производственных помещений (СНиП 23-05-95*)

Характеристика зрительной работы	Наименьший размер объекта различения, мм	Разряд зрительной работы	Минимальное значение КЕО_{норм} (%) при боковом освещении
Наивысшей точности	< 0.15	I	2.0
Очень высокой точности	0.15–0.30	II	1.5
Высокой точности	0.30–0.50	III	1.2
Средней точности	0.50–1.00	IV	0.9
Малой точности	1.00–5.00	V	0.6
Грубая (очень малой точности)	> 5.00	VI	0.6
Работа со светящимися материалами и изделиями в горячих цехах	> 0.50	VII	0.6
Общее наблюдение за ходом производственного процесса	—	VIII	0.1

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Шаблон таблицы 4.1 «Результаты измерения уровня освещенности при аварийном освещении»

Рабочее место	E , лк	Минимальное значение $E_{\text{норм}}$ / Соответствие E значению $E_{\text{норм}}$ / Разряды зрительной работы	$E_{\text{ср}}$, лк	Минимальное значение $E_{\text{норм}}$ / Соответствие $E_{\text{ср}}$ значению $E_{\text{норм}}$ / Разряды зрительной работы
№ 1				
№ 2				
№ 3				
№ 4				
№ 5				

ПРИЛОЖЕНИЕ И

Оптимальные величины показателей микроклимата

на рабочих местах производственных помещений

(СанПиН 2.2.4.548-96)

Период года	Категория работ по уровням энергозатрат, Вт	Температура воздуха, °С	Температура поверхностей, °С	Относительная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, м/с
Холодный	Ia (до 139)	22–24	21–25	60–40	0,1
	Iб (140–174)	21–23	20–24	60–40	0,1
	IIa (175–232)	19–21	18–22	60–40	0,2
	IIб (233–290)	17–19	16–20	60–40	0,2
	III (> 290)	16–18	15–19	60–40	0,3
Теплый	Ia (до 139)	23–25	22–26	60–40	0,1
	Iб (140–174)	22–24	21–25	60–40	0,1
	IIa (175–232)	20–22	19–23	60–40	0,2
	IIб (233–290)	19–21	18–22	60–40	0,2
	III (> 290)	18–20	17–21	60–40	0,3

ПРИЛОЖЕНИЕ К

Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений (СанПиН 2.2.4.548-96)

Период года	Категория работ по уровням энер- гозатрат, Вт	Температура воздуха, °С		Температура поверхностей, °С	Относитель- ная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, м/с, для диапазона температур	
		диапазон ниже опти- мальных ве- личин	диапазон выше опти- мальных ве- личин			ниже опти- мальных величин	выше опти- мальных величин
Холодный	Ia (до 139)	20,0–21,9	24,1–25,0	19,0–26,0	15–75	0,1	0,1
	Iб (140–174)	19,0–20,9	23,1–24,0	18,0–25,0	15–75	0,1	0,2
	IIa (175–232)	17,0–18,9	21,1–23,0	16,0–24,0	15–75	0,1	0,3
	IIб (233–290)	15,0–16,9	19,1–22,0	14,0–23,0	15–75	0,2	0,4
	III (> 290)	13,0–15,9	18,1–21,0	12,0–22,0	15–75	0,2	0,4
Теплый	Ia (до 139)	21,0–22,9	25,1–28,0	20,0–29,0	15–75	0,1	0,2
	Iб (140–174)	20,0–21,9	24,1–28,0	19,0–29,0	15–75	0,1	0,3
	IIa (175–232)	18,0–19,9	22,1–27,0	17,0–28,0	15–75	0,1	0,4
	IIб (233–290)	16,0–18,9	21,1–27,0	15,0–28,0	15–75	0,2	0,5
	III (> 290)	15,0–17,9	20,1–26,0	14,0–27,0	15–75	0,2	0,5

ПРИЛОЖЕНИЕ Л

Характеристика отдельных категорий работ (СанПиН 2.2.4.548-96)

1. Категории работ разграничиваются на основе интенсивности энерготрат организма в ккал/ч (Вт).

2. **К категории Ia** относятся работы с интенсивностью энерготрат до 120 ккал/ч (до 139 Вт), производимые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением (ряд профессий на предприятиях точного приборостроения и машиностроения, на часовом, швейном производствах, в сфере управления и т. д.).

3. **К категории Ib** относятся работы с интенсивностью энерготрат 121–150 ккал/ч (140–174 Вт), производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением (ряд профессий в полиграфической промышленности, на предприятиях связи, контролеры, мастера в различных видах производства и т. п.).

4. **К категории IIa** относятся работы с интенсивностью энерготрат 151–200 ккал/ч (175–232 Вт), связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения (ряд профессий в механосборочных цехах машиностроительных предприятий, в прядильно-ткацком производстве и т. п.).

5. **К категории IIb** относятся работы с интенсивностью энерготрат 201–250 ккал/ч (233–290 Вт), связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением (ряд профессий в механизированных литейных, прокатных, кузнечных, термических, сварочных цехах машиностроительных и металлургических предприятий и т. п.).

6. **К категории III** относятся работы с интенсивностью энерготрат более 250 ккал/ч (более 290 Вт), связанные с постоянными передвижениями, перемещением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей и требующие больших физических усилий (ряд профессий в кузнечных цехах с ручной ковкой, литейных цехах с ручной набивкой и заливкой опок машиностроительных и металлургических предприятий и т. п.).

ПРИЛОЖЕНИЕ М

Требования к измерительным приборам

для контроля параметров микроклимата

производственных помещений (ГОСТ 12.1.005-88)

Наименование показателя	Диапазон измерения	Предельное отклонение
Температура воздуха по сухому термометру, °С	От 30 до 50 включ.	±0,2
Температура воздуха по смоченному (влажному) термометру, °С	От 0 до 50 включ.	±0,2
Температура поверхности, °С	От 0 до 50 включ.	±0,5
Относительная влажность воздуха, %	От 10 до 90 включ.	±5,0
Скорость движения воздуха, м/с	От 0 до 0,5 включ. Свыше 0,5	±0,05 ±0,1
Интенсивность теплового облучения, Вт/м	От 10 до 350 включ. Свыше 0,5	±5,0 ±50,0

ПРИЛОЖЕНИЕ Н

Шаблон таблицы 5.1 «Результаты измерения параметров микроклимата»

Рабочее место	Категория работы	Температура воздуха T , °C	Относительная влажность φ , %	Скорость движения воздуха v , м/с	Условия труда по параметру микроклимата (оптимальные, допустимые, вредные)	Рекомендации по улучшению параметров микроклимата
№ 1					T : φ : v :	
№ 2					T : φ : v :	
№ 3					T : φ : v :	
№ 4					T : φ : v :	
№ 5					T : φ : v :	